

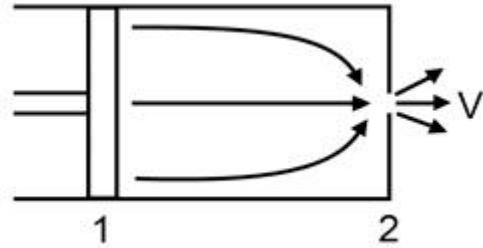
1과목 : 가스유체역학

- 매끄러운 원관에서 유량 Q , 관의 길이 L , 직경 D , 동점성계수 ν 가 주어졌을 때 손실수두 h_f 를 구하는 순서로 옳은 것은? (단, f 는 마찰계수, Re 는 Reynolds 수, V 는 속도이다.)
 - Moody 선도에서 f 를 가정한 후 Re 를 계산하고 h_f 를 구한다.
 - h_f 를 가정하고 f 를 구해 확인한 후 Moody 선도에서 Re 로 검증한다.
 - Re 를 계산하고 Moody 선도에서 f 를 구한 후 h_f 를 구한다.
 - Re 를 가정하고 V 를 계산하고 Moody 선도에서 f 를 구한 후 h_f 를 계산한다.
- 베르누이 방정식에 관한 일반적인 설명으로 옳은 것은?
 - 같은 유선상이 아니더라도 언제나 임의의 점에 대하여 적용된다.
 - 주로 비정상류 상태의 흐름에 대하여 적용된다.
 - 유체의 마찰 효과를 고려한 식이다.
 - 압력수두, 속도수두, 위치수두의 합은 일정하다.
- 수직충격파가 발생될 때 나타나는 현상은?
 - 압력, 마하수, 엔트로피가 증가한다.
 - 압력은 증가하고 엔트로피와 마하수는 감소한다.
 - 압력과 엔트로피가 증가하고 마하수는 감소한다.
 - 압력과 마하수는 증가하고 엔트로피는 감소한다.
- 어떤 비행체의 마하각을 측정하였더니 45° 를 얻었다. 이 비행체가 날고 있는 대기 중에서 음파의 전파속도가 310m/s 일 때 비행체의 속도는 얼마인가?
 - 340.2m/s
 - 438.4m/s
 - 568.4m/s
 - 338.9m/s
- 음속을 C , 물체의 속도를 V 라고 할 때, Mach 수는?
 - V/C
 - V/C^2
 - C/V
 - C^2/V
- 펌프작용이 단속적이라서 맥동이 일어나기 쉬우므로 이를 완화하기 위하여 공기실을 필요로 하는 펌프는?
 - 원심펌프
 - 기어펌프
 - 수격펌프
 - 왕복펌프
- 충격파와 에너지선에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 충격파는 아음속 흐름에서 갑자기 초음속 흐름으로 변할 때에만 발생한다.
 - 충격파가 발생하면 압력, 온도, 밀도 등이 연속적으로 변한다.
 - 에너지선은 수력구배선보다 속도수두만큼 위에 있다.
 - 에너지선은 항상 상향 기울기를 갖는다.
- 유체가 흐르는 배관 내에서 갑자기 밸브를 닫았더니 급격한 압력변화가 일어났다. 이때 발생할 수 있는 현상은?
 - 공동 현상
 - 서어징 현상
 - 워터해머 현상
 - 숏피닝 현상
- 내경 25mm 인 원관 속을 평균유속 29.4m/min 로 물이 흐르

고 있다면 원관의 길이 20m 에 대한 손실 수두는 약 몇 m 가 되겠는가? (단, 관 마찰계수는 0.0125 이다.)

- 0.123
- 0.250
- 0.500
- 1.225

- 그림과 같은 물막충 피스톤을 미는 단위 면적당 힘의 세기가 $P[\text{N/m}^2]$ 일 때 물이 분출되는 속도 V 는 몇 m/s 인가? (단, 물의 밀도는 $\rho[\text{kg/m}^3]$ 이고, 피스톤의 속도와 손실은 무시한다.)



- $\sqrt{2P}$
- $\sqrt{\frac{2g}{\rho}}$
- $\sqrt{\frac{2P}{g\rho}}$
- $\sqrt{\frac{2P}{\rho}}$

- 점도 6cP 를 $\text{Pa}\cdot\text{s}$ 로 환산하면 얼마인가?

- 0.0006
- 0.006
- 0.06
- 0.6

- 유선(stream line)에 대한 설명 중 잘못된 내용은?

- 유체흐름 내 모든 점에서 유체흐름의 속도벡터의 방향을 갖는 연속적인 가상곡선이다.
- 유체흐름 중의 한 입자가 지나간 궤적을 말한다.
- x, y, z 방향에 대한 속도성분을 각각 u, v, ω 라고 할 때

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{\omega} \text{ 이다.}$$

- 정상유동에서 유선과 유적선은 일치한다.

- U자관 마노미터를 사용하여 오리피스 유량계에 걸리는 압력차를 측정하였다. 오리피스를 통하여 흐르는 유체는 비중이 1인 물이고, 마노미터 속의 액체는 비중 13.6 인 수은이다. 마노미터 읽음이 4cm 일 때 오리피스에 걸리는 압력차는 약 몇 Pa 인가?

- 2470
- 4940
- 7410
- 9880

- 2차원 직각좌표계 (x, y) 상에서 속도 포텐셜 (ϕ , velocity potential)이 $\phi = Ux$ 로 주어지는 유동장이 있다. 이 유동장의 흐름함수 (ψ , stream function)에 대한 표현식으로 옳은 것은? (단, U 는 상수이다.)

- $U(x+y)$
- $U(-x+y)$
- Uy
- $2Ux$

- 큰 탱크에 정지하고 있던 압축성 유체가 등엔트로피 과정으로 수축-확대 노즐을 지나면서 노즐의 출구에서 초음속으로 흐른다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉞ 노즐의 수축 부분에서의 속도는 초음속이다.
 ㉟ 노즐의 목에서의 속도는 초음속이다.
 ㊱ 노즐의 확대 부분에서의 속도는 초음속이다.

- ① ㉞ ② ㉟
 ③ ㊱ ④ ㉞, ㊱

16. 온도 20°C, 압력 5kgf/cm²인 이상기체 10cm²를 등온 조건에서 5cm² 까지 압축시키면 압력은 약 몇 kgf/cm²인가?
 ① 2.5 ② 5
 ③ 10 ④ 20

17. 압축성 계수 β 를 온도 T, 압력 P, 부피 V의 함수로 옳게 나타낸 것은?

① $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ ② $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$
 ③ $\beta = -\frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$ ④ $\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$

18. 다음 무차원수의 물리적인 의미로 옳은 것은?

- ① Weber No. : $\frac{\text{관성력}}{\text{표면장력}}$
 ② Euler No. : $\frac{\text{관성력}}{\text{압력}^2}$
 ③ Reynolds No. : $\frac{\text{점성력}}{\text{관성력}}$
 ④ Mach No. : $\frac{\text{점성력}}{\text{관성력}}$

19. 지름이 10cm인 파이프 안으로 비중이 0.8인 기름을 40kg/min의 질량유속으로 수송하면 파이프 안에서 기름이 흐르는 평균속도는 약 몇 m/min인가?
 ① 6.37 ② 17.46
 ③ 20.46 ④ 27.46
20. 지름이 0.1m인 관에 유체가 흐르고 있다. 임계 레이놀즈수가 2100이고, 이에 대응하는 임계유속이 0.25m/s이다. 이 유체의 동점성계수는 약 몇 얼마인가?
 ① 0.095 ② 0.119
 ③ 0.354 ④ 0.454

2과목 : 연소공학

21. 기체상태의 평형이동에 영향을 미치는 변수와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 온도 ② 압력
 ③ pH ④ 농도
22. 다음 보기에서 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 발생의 단계를 순서에 맞게 나열한 것은?

- A. 탱크가 파열되고 그 내용물이 폭발적으로 증발한다.
 B. 액체가 들어있는 탱크의 주위에서 화재가 발생한다.
 C. 화재로 인한 열에 의하여 탱크의 벽이 가열된다.
 D. 화염이 열을 제거시킬 액은 없고 증기만 존재하는 탱크의 벽이나 천장(roof)에 도달하면, 화염과 접촉하는 부위의 금속의 온도는 상승하며 탱크는 구조적 강도를 잃게 된다.
 E. 액위 이하의 탱크 벽은 액에 의하여 냉각되나, 액의 온도는 올라가고, 탱크 내의 압력이 증가한다.

- ① E - D - C - A - B ② E - D - C - B - A
 ③ B - C - E - D - A ④ B - C - D - E - A

23. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축인자 Z = 1이 된다.
 ② 상태 방정식 PV = nRT를 만족한다.
 ③ 비리얼방정식에서 V가 무한대가 되는 것이다.
 ④ 내부에너지는 압력에 무관하고 단지 부피와 온도만의 함수이다.

24. 엔탈피에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 열량을 일정한 온도로 나눈 값이다.
 ② 경로에 따라 변화하지 않는 상태함수이다.
 ③ 엔탈피의 측정에는 흐름열량계를 사용한다.
 ④ 내부에너지와 유통일(흐름 일)의 합으로 나타낸다.

25. 압력 0.2MPa, 온도 333K의 공기 2kg이 이상적인 폴리트로픽 과정으로 압축되어 압력 2MPa, 온도 523K로 변화하였을 때 그 과정에서의 일량은 약 몇 kJ인가?

- ① -447 ② -547
 ③ -647 ④ -667

26. 기체연료의 연소속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통의 탄화수소와 공기의 혼합기체 연소속도는 약 400~500cm/s 정도로 매우 빠른 편이다.
 ② 연소속도는 가연 한계 내에서 혼합기체의 농도에 영향을 크게 받는다.
 ③ 연소속도는 메탄의 경우 당량비 농도 근처에서 최고가 된다.
 ④ 혼합기체의 초기온도가 올라갈수록 연소속도도 빨라진다.

27. 불활성화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가연성 혼합가스 중의 산소농도를 최소산소농도(MOC) 이하로 낮게하여 폭발을 방지하는 것이다.
 ② 일반적으로 실시되는 산소농도의 제어점은 최소산소농도(MOC)보다 약 4% 낮은 농도이다.
 ③ 이너트 가스로는 질소, 이산화탄소, 수증기가 사용된다.
 ④ 일반적으로 가스의 최소산소농도 (MOC)는 보통 10% 정도이고 분진인 경우에는 1% 정도로 낮다.

28. 열기관의 효율을 길이의 비로 나타낼 수 있는 선도는?
 ① P-T선도 ② T-S선도
 ③ H-S선도 ④ P-V선도
29. 공기비가 클 경우 연소에 미치는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 연소실 내의 연소온도가 내려간다.
 ② 연소가스 중에 CO₂가 많아져 대기오염을 유발한다.
 ③ 연소가스 중에 SO_x가 많아져 저온 부식이 촉진된다.
 ④ 통풍력이 강하여 배기가스에 의한 열손실이 많아진다.
30. 층류연소속도의 측정법이 아닌 것은?
 ① 분젠버너법 ② 슬로트버너법
 ③ 다공버너법 ④ 비누방울법
31. 오토사이클에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 열효율은 압축비에 대한 함수이다.
 ② 압축비가 커지면 열효율은 작아진다.
 ③ 열효율은 공기표준 사이클보다 낮다.
 ④ 이상연소에 의해 열효율은 크게 제한을 받는다.
32. 집진효율이 가장 우수한 집진장치는?
 ① 여과 집진장치 ② 세정 집진장치
 ③ 전기 집진장치 ④ 원심력 집진장치
33. 밀폐된 용기 내에 1atm, 37℃로 프로판과 산소의 비율이 2 : 8로 혼합되어 있으며 그것이 연소하여 아래와 같은 반응을 하고 화염온도는 3000K가 되었다면 이 용기 내에 발생하는 압력은 약 몇 atm인가?

$$2C_3H_8 + 8O_2 \rightarrow 6H_2O + 4CO_2 + 2CO + 2H_2$$

 ① 13.5 ② 15.5
 ③ 16.5 ④ 19.5
34. 어떤 물질이 0.1MPa(게이지압)에서 UFL(연소상한계)이 12.0(vol%) 일 경우 7.0MPa(게이지압)에서는 UFL(vol%)이 약 얼마인가?
 ① 31 ② 41
 ③ 50 ④ 60
35. 열역학 제 2법칙에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① 엔트로피는 열의 흐름을 수반한다.
 ② 계의 엔트로피는 계가 열을 흡수하거나 방출해야만 변화한다.
 ③ 자발적인 과정이 일어날 때는 전체 (계와 주위)의 엔트로피는 감소하지 않는다.
 ④ 계의 엔트로피는 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
36. 내압방폭구조의 폭발등급 분류 중 가연성가스의 폭발 등급 A에 해당하는 최대안전 틈새의 범위 (mm)는?
 ① 0.9 이하 ② 0.5 초과 0.9 미만
 ③ 0.5 이하 ④ 0.9 이상
37. 과잉공기계수가 1.3일 때 230Nm³ 공기로 탄소 (C) 약 몇 kg을 완전 연소시킬 수 있는가?

- ① 4.8kg ② 10.5kg
 ③ 19.9kg ④ 25.6kg
38. 연료와 공기를 미리 혼합시킨 후 연소시키는 것으로 고온의 화염면(반응면)이 형성되어 자력으로 전파되어 일어나는 연소 형태는?
 ① 확산연소 ② 분무연소
 ③ 예혼합연소 ④ 증발연소
39. 체적이 0.8m³인 용기 내에 분자량이 20인 이상기체 10kg이 들어 있다. 용기 내의 온도가 30℃ 라면 압력은 약 몇 MPa 인가?
 ① 1.57 ② 2.45
 ③ 3.37 ④ 4.35
40. 상온, 상압하에서 가연성가스의 폭발에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 폭발범위가 클수록 위험하다.
 ② 인화점이 높을수록 위험하다.
 ③ 연소속도가 클수록 위험하다.
 ④ 착화점이 높을수록 안전하다.

3과목 : 가스설비

41. 용기 속의 잔류가스를 배출시키려 할 때 다음 중 가장 적절한 방법은?
 ① 큰 통에 넣어 보관한다.
 ② 주위에 화기가 없으면 소화기를 준비할 필요가 없다.
 ③ 잔가스는 내압이 없으므로 밸브를 신속히 연다.
 ④ 통풍이 있는 옥외에서 실시하고, 조금씩 배출한다.
42. 토출량 5m³/min, 전양정 30m, 비교회전수 90rpm·m³/min·m인 3단 원심펌프의 회전수는 약 몇 rpm인가?
 ① 226 ② 255
 ③ 326 ④ 343
43. 헬륨가스의 기체상수는 약 몇 kJ/kg·K인가?
 ① 0.287 ② 2
 ③ 28 ④ 212
44. 하버-보시법에 의한 암모니아 합성 시 사용되는 촉매는 주 촉매로 산화철 (Fe₃O₄)에 보조촉매를 사용한다. 보조촉매의 종류가 아닌 것은?
 ① K₂O ② MgO
 ③ Al₂O₃ ④ MnO
45. 부취제 주입방식 중 액체 주입식이 아닌 것은?
 ① 펌프 주입방식 ② 적하 주입방식
 ③ 바이패스 증발식 ④ 미터 연결 바이패스 방식
46. 정압기의 운전 특성 중 정상상태에서의 유량과 2차 압력과 관계를 나타내는 것은?
 ① 정특성 ② 동특성
 ③ 사용최대차압 ④ 작동최소차압

47. 펌프의 특성 곡선상 체절운전(체절양정)이란 무엇인가?

- ① 유량이 0일 때의 양정
- ② 유량이 최대일 때의 양정
- ③ 유량이 이론값일 때의 양정
- ④ 유량이 평균값일 때의 양정

48. 배관의 전기방식 중 희생양극법에서 저전위 금속으로 주로 사용되는 것은?

- ① 철 ② 구리
- ③ 칼슘 ④ 마그네슘

49. 석유화학 공장 등에 설치되는 플레어 스택에서 역화 및 공기 등과의 혼합폭발을 방지하기 위하여 가스 종류 및 시설 구조에 따라 갖추어야 하는 것에 포함되지 않는 것은?

- ① Vacuum Breaker ② Flame Arrestor
- ③ Vapor Seal ④ Molecular Seal

50. 가스화의 용이함을 나타내는 지수로서 C/H비가 이용된다. 다음 중 C/H비가 가장 낮은 것은?

- ① Propane ② Naphtha
- ③ Methane ④ LPG

51. LPG 가스 충전설비 중 압축기를 이용하는 방법의 특징이 아닌 것은?

- ① 잔류가스 회수가 가능하다.
- ② 베이퍼록 현상 우려가 있다.
- ③ 펌프에 비해 충전시간이 짧다.
- ④ 압축기 오일이 탱크에 들어가 드레인의 원인이 된다.

52. 도시가스 원료로서 나프타(Naphtha)가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 황분이 적을 것
- ② 카본 석출이 적을 것
- ③ 탄화물성 경향이 클 것
- ④ 파라핀계 탄화수소가 많을 것

53. 원심압축기의 특징이 아닌 것은?

- ① 설치면적이 적다. ② 압축이 단속적이다.
- ③ 용량조정이 어렵다. ④ 윤활유가 불필요하다.

54. 펌프의 이상현상에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수격작용이란 유속이 급변하여 심한 압력변화를 갖게 되는 작용이다.
- ② 서징(surging)의 방지법으로 유량조정밸브를 펌프 송출측 직후에 배치시킨다.
- ③ 캐비테이션 방지법으로 관경과 유속을 모두 크게 한다.
- ④ 베이퍼록은 저비점 액체를 이송시킬 때 입구 쪽에서 발생하는 액체비등 현상이다.

55. 압축기의 실린더를 냉각하는 이유로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체적효율 증대 ② 압축효율 증대
- ③ 윤활기능 향상 ④ 토출량 감소

56. 2단 감압방식의 장점에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 공급압력이 안정적이다.
- ② 재액화에 대한 문제가 없다.
- ③ 배관 입상에 의한 압력손실을 보정할 수 있다.
- ④ 연소기구에 맞는 압력으로 공급이 가능하다.

57. 용기밸브의 충전구가 원나사 구조인 것은?

- ① 브롬화메탄 ② 암모니아
- ③ 산소 ④ 에틸렌

58. LPG가스의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 증발잠열이 작다.
- ② LPG는 공기보다 가볍다.
- ③ 가압하거나 상압에서 냉각하면 쉽게 액화한다.
- ④ 주성분은 고급탄화수소의 화합물이다.

59. 스테인리스강을 조직학적으로 구분하였을 때 이에 속하지 않는 것은?

- ① 오스테나이트계 ② 보크사이트계
- ③ 페라이트계 ④ 마텐자이트계

60. 고압가스 장치 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압가스 장치에는 스테인리스강 또는 크롬강이 적당하다.
- ② 초저온 장치에는 구리, 알루미늄이 사용된다.
- ③ LPG 및 아세틸렌 용기 재료로는 Mn강을 주로 사용한다.
- ④ 산소, 수소 용기에는 Cr강이 적당하다.

4과목 : 가스안전관리

61. 가연성가스의 검지경보장치 중 방폭구조로 하지 않아도 되는 가연성가스는?

- ① 아세틸렌 ② 프로판
- ③ 브롬화메탄 ④ 에틸에테르

62. 역화방지장치를 설치하지 않아도 되는 곳은?

- ① 아세틸렌 충전용 지관
- ② 가연성가스를 압축하는 압축기와 오토크레이브 사이의 배관
- ③ 가연성가스를 압축하는 압축기와 충전용 주관과의 사이
- ④ 아세틸렌 고압건조기와 충전용 교체밸브 사이 배관

63. 공기액화 분리기의 액화공기 탱크와 액화산소 증발기와의 사이에는 석유류, 유지류 그 밖의 탄화수소를 여과, 분리하기 위한 여과기를 설치해야 한다. 이때 1 시간의 공기 압축량이 몇 m³이하의 것은 제외하는가?

- ① 100m³ ② 1000m³
- ③ 5000m³ ④ 10000m³

64. 시안화수소(HCN) 가스의 취급 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금속부식주의 ② 노출주의
- ③ 독성주의 ④ 중합폭발주의

65. 가스용기의 도색으로 옳지 않은 것은? (단, 의료용 가스 용기는 제외한다.)

- ① O₂ : 녹색 ② H₂ : 주황색
③ C₂H₂ : 황색 ④ 액화암모니아 : 회색
66. 공기압축기의 내부 윤활유로 사용할 수 있는 것은?
① 잔류탄소의 질량이 전질량의 1% 이하이며 인화점이 20℃ 이상으로서 170℃에서 8시간 이상 교반하여 분해되지 않는 것
② 잔류탄소의 질량이 전질량의 1% 이하이며 인화점이 27℃ 이상으로서 170℃에서 12시간 이상 교반하여 분해되지 않는 것
③ 잔류탄소의 질량이 1% 초과 1.5% 이하이며 인화점이 200℃ 이상으로서 170℃에서 8시간 이상 교반하여 분해되지 않는 것
④ 잔류탄소의 질량이 1% 초과 1.5% 이하이며 인화점이 270℃ 이상으로서 170℃에서 12시간 이상 교반하여 분해되지 않는 것
67. 다음 중 고유의 색깔을 가지는 가스는?
① 염소 ② 황화수소
③ 암모니아 ④ 산화에틸렌
68. 염소가스 운반 차량에 반드시 비치하지 않아도 되는 것은?
① 방독마스크 ② 안전장갑
③ 제독제 ④ 소화기
69. 암모니아를 실내에서 사용할 경우 가스누출 감지경보장치의 경보농도는?
① 25ppm ② 50ppm
③ 100ppm ④ 200ppm
70. 이동식부탄연소기(카세트식)의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 용기장착부 이외에 용기가 들어가는 구조이어야 한다.
② 연소기는 50% 이상 충전된 용기가 연결된 상태에서 어느 방향으로 기울어도 20°이내에서는 넘어지지 아니 하여야 한다.
③ 연소기는 2가지 용도로 동시에 사용할 수 없는 구조로 한다.
④ 연소기에 용기를 연결할 때 용기 아랫부분을 스프링의 힘으로 직접 밀어서 연결하는 방법 또는 자석에 의하여 연결하는 방법이어야 한다.
71. 액화석유가스 외의 액화가스를 충전하는 용기의 부착품을 표시하는 기호는?
① AG ② PG
③ LG ④ LPG
72. 고압가스의 운반기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 차량 앞뒤에 경계표지를 할 것
② 충전 탱크의 온도는 40℃ 이하를 유지할 것
③ 액화가스를 충전하는 탱크에는 그 내부에 방파판 등을 설치할 것
④ 2개 이상 탱크를 동일차량에 고정하여 운반하지 말 것
73. 다음 중 가연성가스이지만 독성이 없는 가스는?
① NH₃ ② CO
③ HCN ④ C₃H₆

74. 공급자의 안전점검 기준 및 방법과 관련하여 틀린 것은?
① 충전용기의 설치 위치
② 역류방지장치의 설치 여부
③ 가스 공급 시 마다 점검 실시
④ 독성가스의 경우 흡수장치 · 제해장치 및 보호구 등에 대한 적합 여부
75. 용기에 의한 액화석유가스 사용시설에 설치하는 기화장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 최대 가스소비량 이상의 용량이 되는 기화장치를 설치한다.
② 기화장치의 출구배관에는 고무호스를 직접 연결하여 열차단이 되게 하는 조치를 한다.
③ 기화장치의 출구측 압력은 1MPa 미만인 되도록 하는 기능을 갖거나, 1MPa 미만에서 사용한다.
④ 용기는 그 외면으로부터 기화장치까지 3m 이상의 우회거리를 유지한다.
76. 고압가스 충전용기 등의 적재, 취급, 하역 운반요령에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 교통량이 많은 장소에서는 엔진을 켜고 용기 하역작업을 한다.
② 경사진 곳에서는 주차 브레이크를 걸어놓고 하역작업을 한다.
③ 충전용기를 적재한 차량은 제 1종 보호시설과 10m 이상의 거리를 유지한다.
④ 차량의 고장 등으로 인하여 정차하는 경우는 적색표지판 등을 설치하여 다른 차와의 충돌을 피하기 위한 조치를 한다.
77. 고압가스 저장탱크에 아황산가스를 충전할 때 그 가스의 용량이 그 저장탱크 내용적의 몇 %를 초과하는 것을 방지하기 위한 과충전방지조치를 강구하여야 하는가?
① 80% ② 85%
③ 90% ④ 95%
78. 액화석유가스 고압설비를 기밀시험하려고 할 때 가장 부적당한 가스는?
① 산소 ② 공기
③ 이산화탄소 ④ 질소
79. 내용적이 3000L인 차량에 고정된 탱크에 최고 충전압력 2.1MPa로 액화가스를 충전하고자할 때 탱크의 저장능력은 얼마가 되는가? (단, 가스의 충전정수는 2.1MPa에서 2.35MPa이다.)
① 1277kg ② 142kg
③ 705kg ④ 630kg
80. 가스사고를 사용처별로 구분했을 때 가장 빈도가 높은 곳은?
① 공장 ② 주택
③ 공급시설 ④ 식품접객업소

5과목 : 가스계측기기

81. 산소(O₂)는 다른 가스에 비하여 강한 상자성체이므로 자장에 대하여 흡인되는 특성을 이용하여 분석하는 가스분석계

는?

- ① 세라믹식 O₂계 ② 자기식 O₂계
③ 연소식 O₂계 ④ 밀도식 O₂계

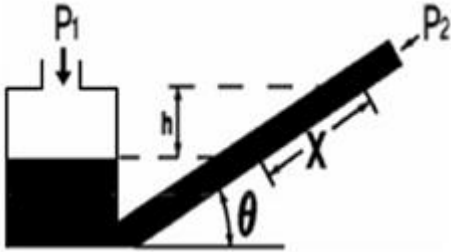
82. 다음 중 연당지로 검지할 수 있는 가스는?

- ① COCl₂ ② CO
③ H₂S ④ HCN

83. 불꽃이온화검출기 (FID)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 감도가 아주 우수하다.
② FID에 의 한 탄화수소의 상대 감도는 탄소수에 거의 반 비례한다.
③ 구성요소로는 시료가스, 노즐, 컬렉터 전극, 증폭부, 농도 지시계 등이 있다.
④ 수소 불꽃 속에 탄화수소가 들어가면 불꽃의 전기전도도가 증대하는 현상을 이용한 것이다.

84. 경사관 압력계에서 P₁의 압력을 구하는 식은? (단, γ : 액체의 비중량, P₂ : 가는 관의 압력, θ : 경사각, X : 경사관 압력계의 눈금이다.)



- ① $P_1 = P_2 / \sin \theta$ ② $P_1 = P_2 \gamma \cos \theta$
③ $P_1 = P_2 + \gamma X \cos \theta$ ④ $P_1 = P_2 + \gamma X \sin \theta$

85. 부르동관 재질 중 일반적으로 저압에서 사용하지 않는 것은?

- ① 황동 ② 청동
③ 인청동 ④ 니켈강

86. 구리-콘스탄탄 열전대의 (-)극에 주로 사용되는 금속은?

- ① Ni-Al ② Cu-Ni
③ Mn-Si ④ Ni-Pt

87. 압력계측 장치가 아닌 것은?

- ① 마노미터 (manometer)
② 벤투리미터 (Venturi meter)
③ 부르동 게이지 (Bourdon gauge)
④ 격막식 게이지 (diaphragm gauge)

88. 루트 가스미터의 고장에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부동 - 회전자는 회전하고 있으나, 미터의 지침이 움직이지 않는 고장
② 떨림 - 회전자 베어링의 마모에 의한 회전자 접촉 등에 의해 일어나는 고장
③ 기차불량 - 회전자 베어링의 마모에 의한 간격 증대 등에 의해 일어나는 고장
④ 불통 - 회전자의 회전이 정지하여 가스가 통과하지 못하는 고장

89. 제어계 오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 가·감산하도록 하는 동작은?

- ① 미분동작 ② 적분동작
③ 온-오프동작 ④ 비례동작

90. 가스계량기의 설치장소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화기와 흡기에서 멀리 떨어지고 통풍이 양호한 위치
② 가능한 배관의 길이가 길고 꺾인 위치
③ 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 수직, 수평으로 설치
④ 전기 공작물과 일정 거리 이상 떨어진 위치

91. 다이어프램 압력계의 특징에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 감도는 높으나 응답성이 좋지 않다.
② 부식성 유체의 측정이 불가능하다.
③ 미소한 압력을 측정하기 위한 압력계이다.
④ 과잉압력으로 파손되면 그 위험성은 커진다.

92. 교통 신호등은 어떤 제어를 기본으로 하는가?

- ① 피드백 제어 ② 시퀀스 제어
③ 캐스케이드 제어 ④ 추종 제어

93. 다음 가스분석 방법 중 흡수분석법이 아닌 것은?

- ① 헴펠법 ② 적정법
③ 오르자트법 ④ 계결법

94. 가스크로마토그래피에서 운반가스의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용하는 검출기에 적합해야 한다.
② 순도가 높고 구입이 용이해야 한다.
③ 기체 확산이 가능한 큰 것이어야 한다.
④ 시료와 반응성이 낮은 불활성 기체이어야 한다.

95. 안전등형 가스검출기에서 청색 불꽃의 길이로 농도를 알 수 있는 가스는?

- ① 수소 ② 메탄
③ 프로판 ④ 산소

96. 습한 공기 205kg 중 수증기가 35kg 포함되어 있다고 할 때 절대습도(kg/kg)는? (단, 공기와 수증기의 분자량은 각각 29, 18로 한다.)

- ① 0.106 ② 0.128
③ 0.171 ④ 0.206

97. 계측기의 감도에 대하여 바르게 나타낸 것은?

- ① 지시량의 변화/측정량의 변화
② 측정량의 변화/지시량의 변화
③ 지시량의 변화-측정량의 변화
④ 측정량의 변화-지시량의 변화

98. 회전수가 비교적 적기 때문에 일반적으로 100m³/h 이하의 소용량 가스계량에 적합하며 독립내기식과 그로바식으로 구분되는 가스미터는?

- ① 막식 ② 루트미터

- ③ 로터리피스톤식 ④ 습식

99. 열전대 온도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉접점이 있다.
 ② 보상 도선을 사용한다.
 ③ 원격 측정용으로 적합하다.
 ④ 접촉식 온도계 중 가장 낮은 온도에 사용된다.

100. 점도의 차원은? (단, 차원기호는 M : 질량, L : 길이, T : 시간이다)

- ① MLT^{-1} ② $ML^{-1}T^{-1}$
 ③ $M^{-1}LT^{-1}$ ④ $M^{-1}L^{-1}T$

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	②	①	④	③	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	③	③	③	④	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	①	①	①	④	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	③	②	④	③	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	③	①	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	③	④	②	④	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	①	④	①	①	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	②	②	④	③	①	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	④	④	②	②	②	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	②	③	②	④	①	①	④	②